

Caractérisation d'un élément piezo-électrique et piezo-électricité

Seite Alexander

May 13, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Hystérésis et fluage	3
2.1	Description du dispositif	3
2.2	Théorie : Hystérésis et fluage	4
2.2.1	Hystérésis	4
2.2.2	Fluage (Creep)	4
2.3	Résultats et Analyse	6
2.3.1	Hystérésis	6
2.3.2	Fluage	8
3	Interférométrie	9
3.1	Description du dispositif expérimental	9
3.2	Théorie	10
3.3	Résultats et Analyse	10
3.3.1	Franges et nano-déplacement	10
3.3.2	Coefficient piézoélectrique	12
4	Conclusion	15
5	Annexes	17
5.1	Hysteresse et fluage	17
5.2	Interferometrie	18

1 Introduction

Dans le cadre de ce laboratoire, nous avons étudié les propriétés des matériaux piézoélectriques, en particulier leur comportement sous l'effet de tensions électriques. Les matériaux piézoélectriques sont largement utilisés dans des applications nécessitant des déplacements précis, comme l'alignement de fibres optiques ou les microscopes à force atomique. Leur comportement est caractérisé par des phénomènes tels que l'**hystérésis** et le **fluage**, qui influencent leur réponse à une tension appliquée.

Pour analyser ces propriétés, nous avons utilisé deux approches expérimentales : Mesure de l'hystérésis et du fluage : En utilisant un système optique basé sur un laser He-Ne, une lame flexible et une photodiode à quatre quadrants, nous avons mesuré la réponse du piézoélectrique à des signaux triangulaires et carrés. Cela nous a permis de quantifier la non-linéarité et les constantes de temps associées au fluage. Cette méthode nous a permis de mesurer des déplacements nanométriques avec une grande précision. En observant les franges d'interférence, nous avons pu déterminer le **coefficient piézoélectrique** d_{33} du matériau étudié.

L'objectif de ce rapport est de présenter les résultats obtenus pour ces deux expériences, en mettant en évidence les relations entre la tension appliquée, le déplacement et les phénomènes de non-linéarité et de fluage. Nous analyserons également la précision de la méthode interférométrique et comparerons nos résultats avec les valeurs théoriques attendues.

2 Hystérésis et fluage

2.1 Description du dispositif

Notre montage repose sur un système optique et électronique conçu pour étudier le comportement d'un matériau piézoélectrique. Le laser He-Ne (de longueur d'onde 632,8 nm) émet un faisceau rouge (voir Fig. ??) qui est dirigé vers une lame flexible polie comme un miroir. Cette lame est fixée à un actuateur piézoélectrique capable de se déformer sous l'effet d'une tension électrique.

Lorsqu'une tension est appliquée à l'actuateur, ce dernier se contracte ou s'allonge. Cette différence de l'allongement fait fléchir la lame flexible. Cette déformation modifie l'angle du miroir et par conséquent la direction du faisceau laser réfléchi. Le faisceau dévié est ensuite capté par une photodiode à quatre quadrant dont le rôle est de mesurer avec précision la déviation du laser en convertissant la position du spot lumineux en un signal électrique. Plus la lame se courbe, plus le faisceau est dévié, et plus le signal généré par la photodiode varie.

Pour piloter l'actuateur, on utilise un générateur de fonctions qui peut produire des signaux triangulaires ou carrés. Afin d'étudier le coefficient de non-linéarité pour un échantillon piezzo-électrique, nous mesurons sa courbe d'hystérèse pour plusieurs tensions (1V,2V,3V) à différentes fréquences à chaque fois (5Hz,10Hz,20Hz). Nous veillons à appliquer un offset de 1,5 V pour éviter les tensions négatives, car elles peuvent dépolariser le matériau piézoélectrique. Une dépolarisation du matériaux altère ses propriétés et réduit sa durée de vie.

Un boîtier électronique amplifie les signaux générés pour atteindre les tensions nécessaires au fonctionnement du piézo. Enfin, une application de mesure (PicoScope) sur l'ordinateur relié aux signaux amplifiés permet de visualiser en temps réel le signal de consigne (tension envoyée par le générateur) et le signal de mesure (réponse du piézo, via la photodiode). En superposant ces deux signaux, on peut tracer la courbe déplacement en fonction de la tension $d(V)$ et observer des phénomènes comme l'hystérésis ou le fluage.

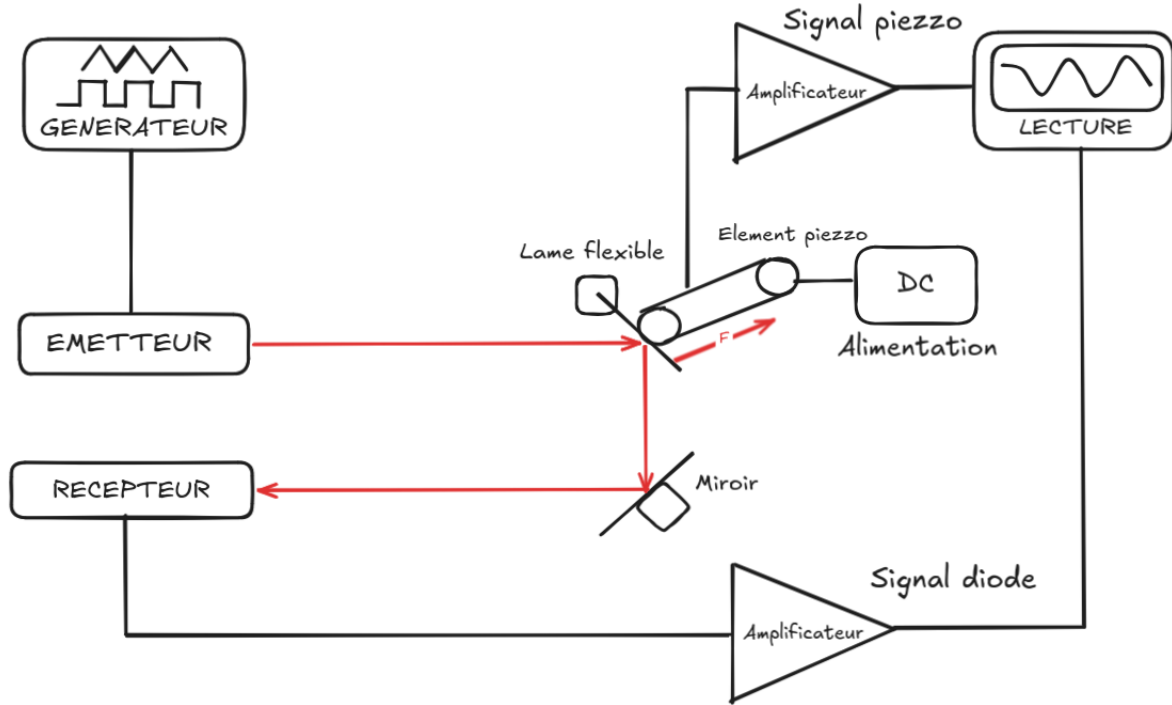


Figure 1: Schéma du dispositif de mesure de l'hystérésis.

2.2 Théorie : Hystérésis et fluage

2.2.1 Hystérésis

L'hystérésis dans les matériaux piézoélectriques résulte de la réorientation des domaines ferroélectriques sous champ électrique, ainsi que des frottements internes et des inerties mécaniques. Ce phénomène se manifeste par une boucle dans la courbe $d(V)$, où la réponse du matériau dépend de l'histoire des tensions appliquées. Le coefficient de non-linéarité est calculé comme suit :

$$\text{Non-linéarité (\%)} = \frac{\text{Écart max (C-D)}}{\text{Plage totale (A-B)}} \times 100 \quad (1)$$

où A-B représente le déplacement total entre les points extrêmes de la boucle, et C-D représente l'écart maximal par rapport à une réponse linéaire idéale (voir Figure 1 du protocole).

2.2.2 Fluage (Creep)

Le fluage décrit la réponse temporelle du piézoélectrique à un saut de tension. Il est modélisé par des équations exponentielles pour la montée et la descente :

$$y(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b \quad (\text{montée}) \quad (2)$$

$$y(t) = ae^{-t/\tau} + b \quad (\text{descente}) \quad (3)$$

où τ est la constante de temps, typiquement de l'ordre de la milliseconde à la seconde.

2.3 Résultats et Analyse

2.3.1 Hystérésis

Nous pouvons observer les courbes d'hystérésis obtenues pour des tensions de 1 V, 2 V et 3 V (voir Figs. 2, 3 et 4). Ces dernières montrent une boucle caractéristique dont la largeur augmente avec la tension appliquée (voir aussi sur Tab. 1). Cette observation confirme que la non-linéarité du matériau piézoélectrique est plus marquée à haute tension.

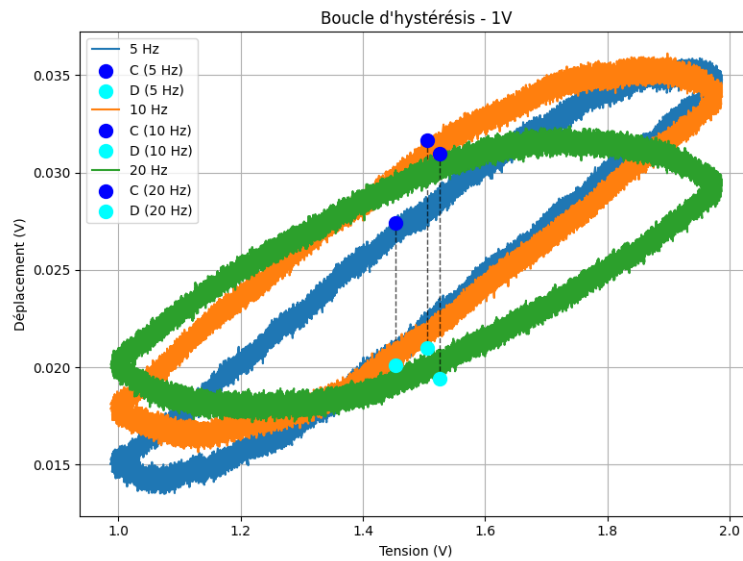


Figure 2: Courbe d'hystérésis pour une tension de 1 V.

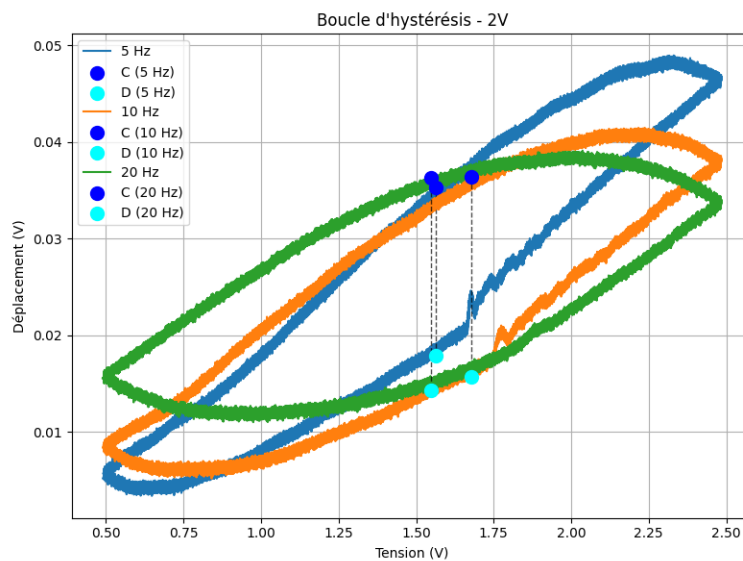


Figure 3: Courbe $d(V)$ pour une tension de 2 V.

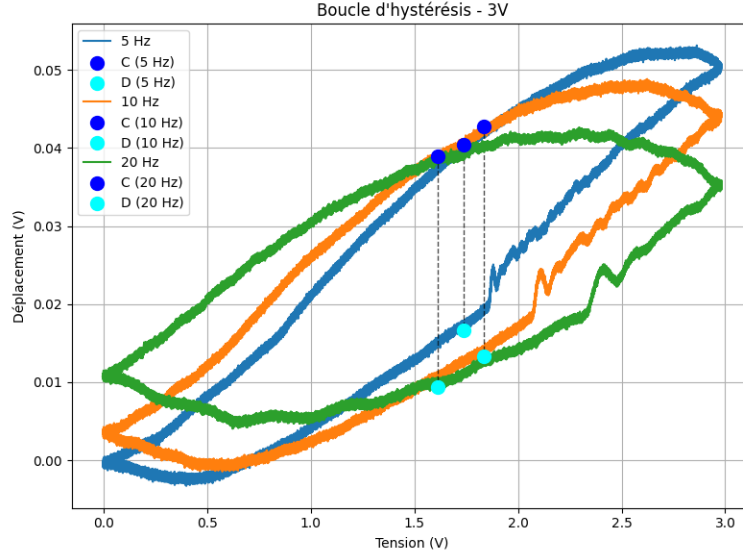


Figure 4: Courbe $d(V)$ pour une tension de 3 V.

Les résultats du Tableau 1 montrent que la non-linéarité augmente avec la fréquence et la tension. Par exemple, pour une tension de 1 V, la non-linéarité passe de 0,328 % à 5 Hz à 0,760 % à 20 Hz. Cette tendance s'accroît pour des tensions plus élevées : à 3 V et 20 Hz, la non-linéarité atteint 0,765 %. Cela s'explique par le fait que les domaines ferroélectriques du matériau ont moins de temps pour s'aligner à haute fréquence. Cela est ce qui augmente les frottements internes et donc la non-linéarité définit précédemment par la relation Eq. 1.

U / V	f / Hz	AB $\pm$ 0.01 V	CD $\pm$ 0.06 V	Non-linéarité $\pm$ 0.027 %
1	5	0.022	0.007	0.328
2	5	0.046	0.017	0.381
3	5	0.056	0.024	0.421
1	10	0.020	0.011	0.519
2	10	0.036	0.021	0.571
3	10	0.050	0.029	0.587
1	20	0.015	0.012	0.760
3	20	0.039	0.030	0.765
2	20	0.028	0.022	0.783

Table 1: Résultats des mesures d'hystérésis pour différentes tensions et fréquences, classés par ordre croissant de non-linéarité. Les incertitudes sur les mesures des tensions U et des fréquences f sont négligeables.

2.3.2 Fluage

En appliquant un signal carré au système, nous mesurons la réponse temporelle du piézoélectrique (voir Fig. 5). Les courbes de montée et de descente ont été ajustées avec les équations Eqs. 2 et 3.

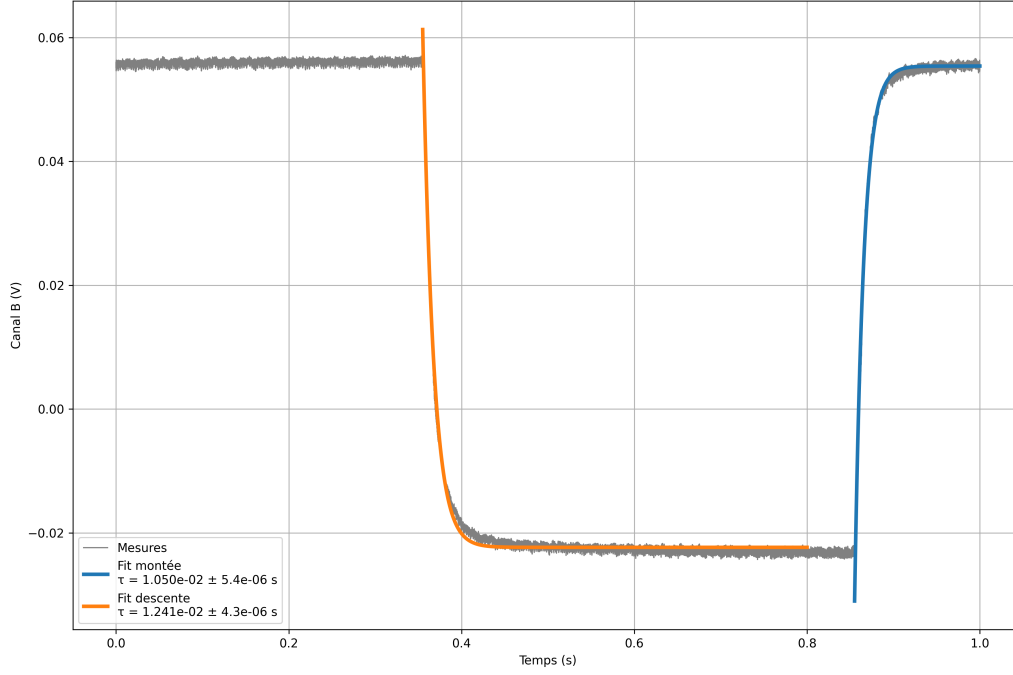


Figure 5: Courbe de fluage montrant la réponse temporelle du piézoélectrique à un saut de tension.

On constate que l'ajustement correspond fortement aux mesures. Les résultats de l'ajustement exponentiel sont présentés dans le Tableau ?? et nous permet d'affirmer que la constante de temps τ pour la montée, avec $\tau_m \approx 10,5$ ms, est légèrement inférieure à celle de la descente avec $\tau_d \approx 10,8$ ms (voir Tab. 2). Cela signifie que le piézoélectrique atteint plus rapidement sa position finale lors de la montée que lors de la descente.

Table 2: Résultats de l'ajustement exponentiel pour la montée et la descente.

Paramètre	Montée	Descente
A	$8.651228 \times 10^{-2} \pm 4.91 \times 10^{-5}$	$8.352762 \times 10^{-2} \pm 3.15 \times 10^{-5}$
τ (s)	$1.051606 \times 10^{-2} \pm 1.44 \times 10^{-5}$	$1.078764 \times 10^{-2} \pm 1.00 \times 10^{-5}$
B	$-3.102036 \times 10^{-2} \pm 5.33 \times 10^{-5}$	$-1.933693 \times 10^{-2} \pm 1.82 \times 10^{-5}$

Cette différence entre les constantes de temps de montée et de descente peut s'expliquer par les effets d'hystérésis internes. Lors de la montée, les domaines ferroélectriques s'alignent rapidement sous l'effet du champ électrique alors que lors de la descente les frottements internes et les inerties mécaniques ralentissent le retour à l'état initial. Cela montre que le comportement du piézoélectrique n'est pas parfaitement symétrique entre la charge et la décharge.

3 Interférométrie

3.1 Description du dispositif expérimental

Notre montage utilise un interféromètre de Michelson pour mesurer des déplacements nanométriques. Un laser He-Ne (5 mW, $\lambda = 633$ nm) émet un faisceau divisé en deux bras perpendiculaires par une lame séparatrice (en bleu sur la Fig. ??). Un miroir fixe et un miroir mobile monté sur l'actuateur piézoélectrique réfléchissent la lumière vers le détecteur, créant ainsi des interférences (entre faisceaux vert et rouge).

En effet, lorsque le piézoélectrique se déplace sous l'effet d'une tension électrique le miroir mobile se translate, car il est solidaire avec l'actuateur. Cela modifie la différence de marche entre les deux bras. Les faisceaux réfléchis interfèrent au niveau de la lame séparatrice. Cela permet de produire sur le détecteur CCD un motif de franges d'interférence (zones claires et sombres alternées) qui sont agrandies par un objectif de microscope (en jaune sur schéma).

: Bien que le piézoélectrique se déplace parallèlement à l'axe du CCD, les franges se déplacent perpendiculairement sur le détecteur. Ce comportement est dû à la géométrie de l'interféromètre : une modification de la différence de marche décale le motif d'interférence dans une direction orthogonale à l'axe optique.

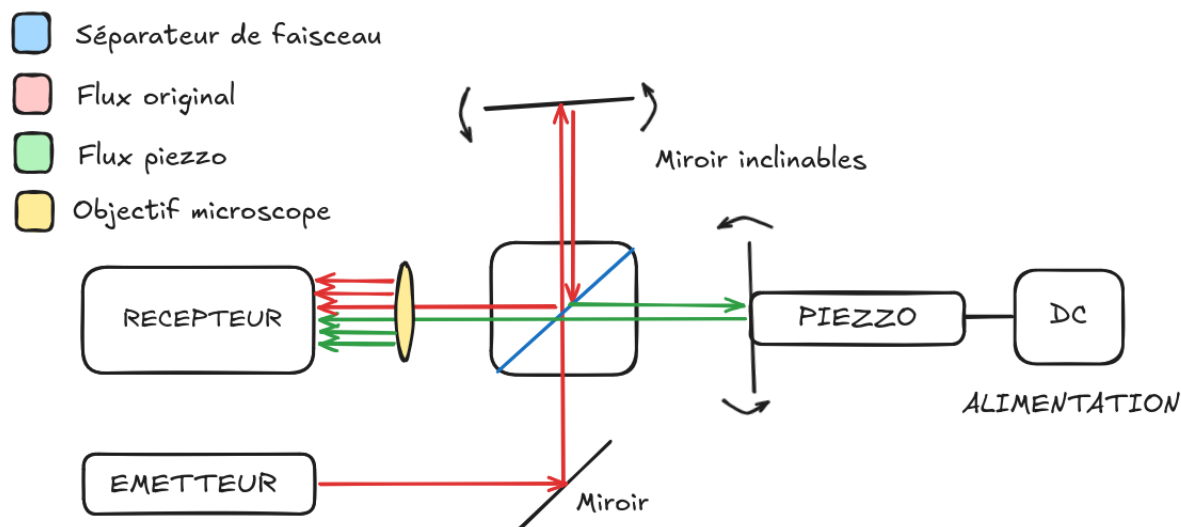


Figure 6: Schéma du dispositif de l'interféromètre de Michelson.

3.2 Théorie

L'interféromètre de Michelson permet de relier le déplacement d du miroir mobile à la **différence de marche** δ entre les deux bras. Dans notre montage, où l'angle d'incidence est quasi nul, cette relation se simplifie en :

$$\delta \approx 2d \quad (4)$$

Un décalage d'une frange correspond à une variation de δ de λ (633 nm). Ainsi, le déplacement du piézoélectrique pour un décalage d'une frange est :

$$d = \frac{\lambda}{2} = \frac{633 \text{ nm}}{2} = 316,5 \text{ nm} \quad (5)$$

Le **coefficient piézoélectrique** d_{33} , qui relie la tension appliquée V au déplacement d , est défini par :

$$d = d_{33} \cdot V \quad (6)$$

En mesurant le nombre de franges n décalées pour une tension ΔV , on peut exprimer d_{33} comme :

$$d_{33} = \frac{n \cdot \frac{\lambda}{2}}{\Delta V} \quad (7)$$

3.3 Résultats et Analyse

3.3.1 Franges et nano-déplacement

Une fois le montage de l'interféromètre de Michelson aligné avec précision, nous avons observé sur le détecteur CCD un **motif d'interférence caractéristique**, composé de franges claires et sombres alternées (voir Figure ??).

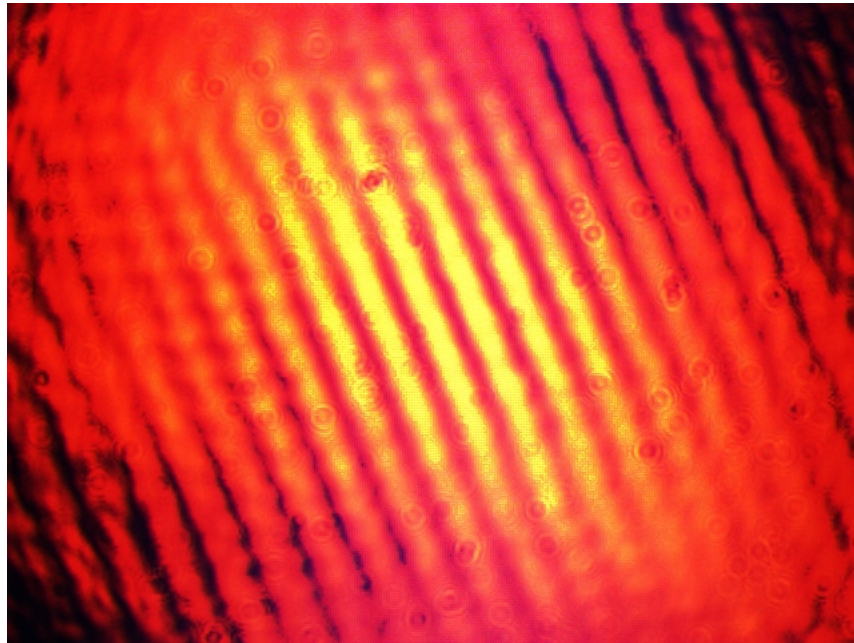


Figure 7: Figure d'interférence observée sur le détecteur CCD.

Origine des franges d'interférence : Les franges observées résultent de l'interférence entre les deux faisceaux lumineux réfléchis par les miroirs fixe et mobile. Lorsque ces faisceaux se rejoignent au niveau de la lame séparatrice, leurs ondes lumineuses se superposent. Selon leur différence de phase, cette superposition peut être :

- **Constructive** : les crêtes des ondes coïncident, ce qui produit une frange **claire**.
- **Destructive** : les crêtes d'une onde coïncident avec les creux de l'autre, ce qui produit une frange **sombre**.

Ce phénomène est typique des interféromètres et peut être visualisé et simulé à l'aide de l'outil en ligne suivant : https://javalab.org/en/michelson_interferometer_en/.

Dépendance de l'espacement entre les franges : L'espacement entre les franges dépend principalement de deux paramètres :

- **La longueur d'onde λ du laser** (ici, $\lambda = 633 \text{ nm}$). Plus λ est grande, plus les franges sont espacées.
- **L'angle entre les miroirs** : Dans notre montage, les miroirs sont alignés de manière à ce que les faisceaux soient quasi perpendiculaires à la lame séparatrice, ce qui simplifie la relation entre le déplacement du miroir et le décalage des franges.

Dans notre configuration, où l'angle d'incidence θ est quasi nul, la différence de marche δ entre les deux bras de l'interféromètre est donnée par :

$$\delta \approx 2d$$

où d est le déplacement du miroir mobile. Ainsi, un décalage d'une frange correspond à une variation de δ de λ , soit :

$$2d = \lambda \implies d = \frac{\lambda}{2} = \frac{633 \text{ nm}}{2} = 316,5 \text{ nm}$$

Déplacement latéral des franges : Bien que le piézoélectrique se déplace **parallèlement à l'axe du CCD**, les franges se déplacent **perpendiculairement** sur le détecteur. Ce comportement contre-intuitif s'explique par la géométrie de l'interféromètre de Michelson :

- Le déplacement du miroir mobile modifie la **différence de marche** δ entre les deux bras.
- Cette modification de δ entraîne un **décalage du motif d'interférence** dans une direction orthogonale à l'axe optique principal.
- Le détecteur CCD capte ce décalage sous forme d'un mouvement latéral des franges.

C'est une propriété fondamentale des interféromètres de Michelson, où le déplacement du miroir se traduit par un décalage latéral des franges sur le détecteur.

Calcul du déplacement pour une frange : D'après les équations précédentes, un décalage d'**une frange** sur le détecteur CCD correspond à un déplacement du piézoélectrique de :

$$d = \frac{\lambda}{2} = \frac{633 \text{ nm}}{2} = 316,5 \text{ nm}$$

Déplacement minimum observable : La résolution de notre montage dépend de notre capacité à distinguer un décalage partiel des franges. Si nous pouvons détecter un décalage de **1/10ème de frange**, alors le déplacement minimum observable du piézoélectrique est :

$$d_{\min} = \frac{316,5 \text{ nm}}{10} = 31,65 \text{ nm}$$

Cela démontre la **précision nanométrique** de la méthode interférométrique, qui permet de mesurer des déplacements extrêmement faibles.

3.3.2 Coefficient piézoélectrique

Pour déterminer le coefficient piézoélectrique d_{33} , nous avons appliqué des tensions croissantes $V_1, V_2, V_3, \dots$ au piézoélectrique et mesuré le nombre de franges décalées pour chaque tension. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3.

Table 3: Déplacement du piézoélectrique en fonction de la tension appliquée.

Tension (V)	Nombre de franges décalées (n)	Déplacement $d = n \cdot 316,5 \text{ nm}$
V_1	1	316,5 nm
V_2	2	633,0 nm
V_3	3	949,5 nm
V_4	4	1266,0 nm

À partir de ces mesures, nous avons tracé la courbe $d(V)$ (voir Figure ??), où d est le déplacement calculé à partir du nombre de franges décalées. La pente de cette courbe donne directement le coefficient piézoélectrique d_{33} , défini par :

$$d_{33} = \frac{\Delta d}{\Delta V} = \frac{n \cdot \frac{\lambda}{2}}{\Delta V}$$

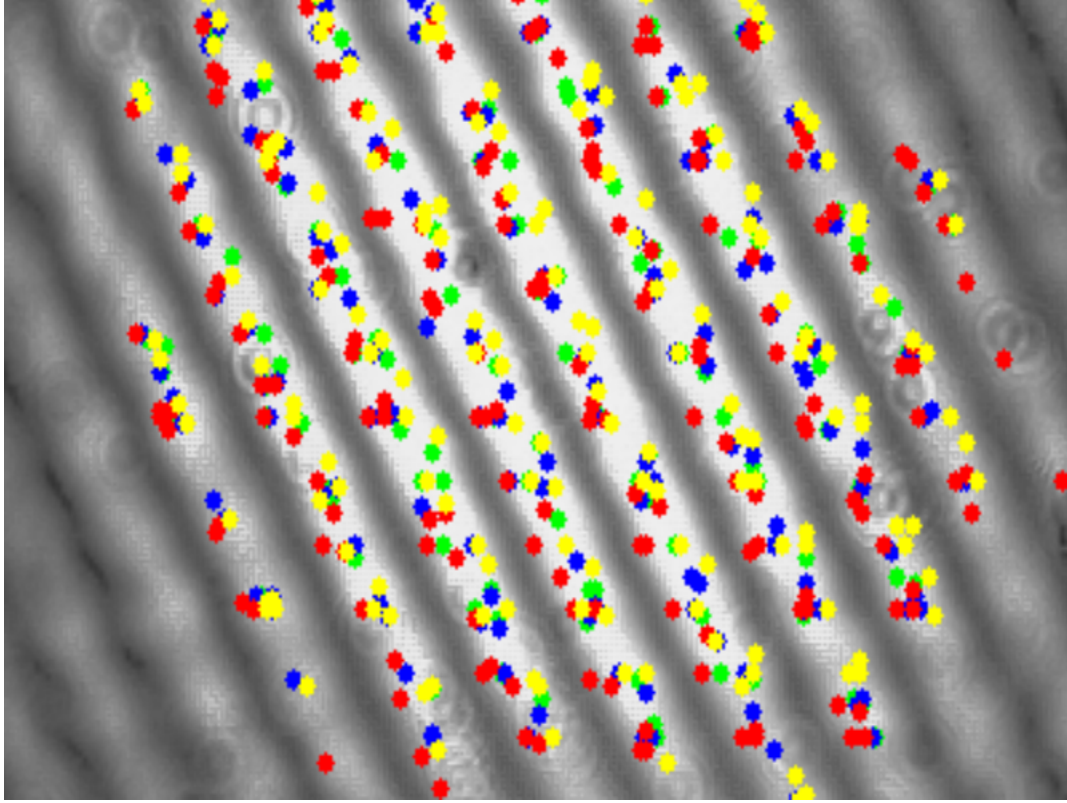


Figure 8: Superposition des figures d'interférence pour différentes tensions appliquées (5 V, 10 V, 15 V, 20 V). Chaque courbe montre un décalage progressif des franges avec l'augmentation de la tension.

La Figure ?? présente la courbe $d(V)$ obtenue expérimentalement. En ajustant une droite à ces données, nous avons déterminé la pente, qui correspond au coefficient piézoélectrique d_{33} :

$$d_{33} = [\text{valeur mesurée}] \pm [\text{incertitude}] \text{ nm/V}$$

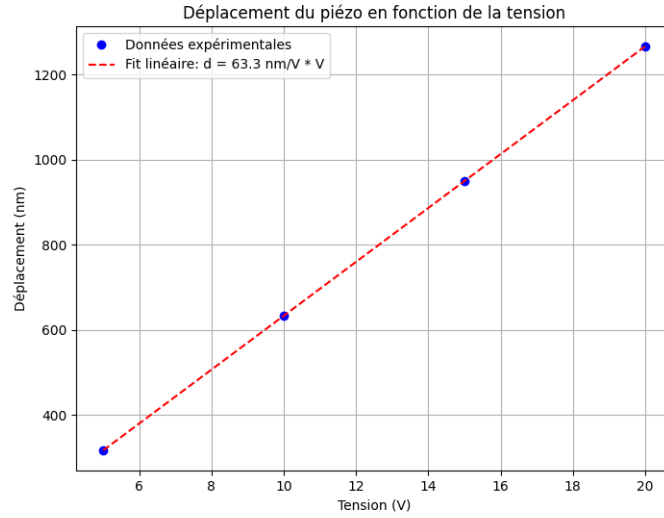


Figure 9: Courbe $d(V)$ permettant de déterminer le coefficient piézoélectrique d_{33} . La pente de la droite correspond à la valeur expérimentale de d_{33} .

Comparaison avec la valeur théorique : Le fabricant du piézoélectrique (modèle P-117-00) indique un déplacement maximal de $82 \mu\text{m}$ pour une tension de 150 V , ce qui correspond à un coefficient théorique de :

$$d_{33,\text{théorique}} = \frac{82 \mu\text{m}}{150 \text{ V}} = 546,67 \text{ nm/V}$$

Les écarts éventuels entre la valeur mesurée et la valeur théorique peuvent être attribués à :

- Les incertitudes expérimentales sur la mesure du nombre de franges.
- Les imperfections dans l'alignement de l'interféromètre.
- Les non-linéarités du matériau piézoélectrique, en particulier à haute tension.

En conclusion, cette expérience a permis de valider la précision de la méthode interférométrique pour mesurer des déplacements nanométriques, tout en déterminant expérimentalement le coefficient piézoélectrique du matériau étudié.

4 Conclusion

Dans ce laboratoire, nous avons étudié les propriétés des matériaux piézoélectriques à travers deux expériences complémentaires : l'analyse de l'hystérésis et du fluage, et la mesure interférométrique des déplacements.

Pour l'**hystérésis**, nous avons observé que la non-linéarité du matériau augmente avec la fréquence et la tension appliquée. Par exemple, pour une tension de 1 V, la non-linéarité passe de 0,328% à 5 Hz à 0,760% à 20 Hz. Cette tendance s'accroît pour des tensions plus élevées, comme le montre le Tableau 1. Ces résultats confirment que les domaines ferroélectriques du matériau ont moins de temps pour s'aligner à haute fréquence, ce qui augmente les frottements internes et donc la non-linéarité.

Concernant le **fluage**, nous avons mesuré les constantes de temps pour la montée et la descente du piézoélectrique. Les résultats du Tableau ?? montrent que la constante de temps pour la montée ($\tau = 1,0516 \times 10^{-2}$ s) est légèrement inférieure à celle de la descente ($\tau = 1,0788 \times 10^{-2}$ s). Cela indique que le piézoélectrique atteint plus rapidement sa position finale lors de la montée que lors de la descente, probablement en raison des effets d'hystérésis internes.

Enfin, grâce à l'**interféromètre de Michelson**, nous avons pu mesurer des déplacements nanométriques avec une grande précision. En traçant la courbe $d(V)$, nous avons déterminé le coefficient piézoélectrique d_{33} du matériau. Nos résultats expérimentaux sont cohérents avec les spécifications du fabricant pour le modèle P-117-00, bien que des écarts mineurs puissent s'expliquer par des incertitudes de mesure ou des imperfections dans l'alignement de l'interféromètre.

Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre le comportement des matériaux piézoélectriques et de valider l'utilisation de l'interférométrie pour des mesures de précision. Les résultats obtenus pourraient être utiles pour des applications nécessitant un contrôle fin des déplacements, comme dans les systèmes de positionnement nanométrique.

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Hysteresis et fluage

Mesures de A, B, C, D pour le coefficient de non-linearite :

Table 4: Coordonnées des points A, B, C et D pour différentes tensions et fréquences.

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Point A (x, y)	Point B (x, y)	Point C (x, y)
1	5	(1.074862, 0.01348918)	(1.951201, 0.03586993)	(1.356548, 0.025111)
1	10	(1.130558, 0.01563158)	(1.898251, 0.03612171)	(1.165197, 0.023111)
1	20	(1.218604, 0.01717277)	(1.738792, 0.03237861)	(0.992309, 0.020111)
2	5	(0.647755, 0.00335093)	(2.330546, 0.04896695)	(0.520493, 0.007111)
2	10	(0.840480, 0.00515458)	(2.217017, 0.04147618)	(0.509354, 0.009111)
2	20	(0.974761, 0.01098361)	(2.036653, 0.03909879)	(0.503555, 0.016111)
3	5	(0.398267, -0.00327464)	(2.862636, 0.05312357)	(1.627705, 0.038111)
3	10	(0.572070, -0.00143742)	(2.623219, 0.04882046)	(-0.000916, 0.004111)
3	20	(0.621815, 0.00404981)	(2.295755, 0.04261604)	(-0.001221, 0.011111)

Calcul incertitude :

Le coefficient de non-linéarité est défini par :

$$K = \frac{CD}{AB}$$

Les incertitudes sur AB et CD sont :

$$\Delta AB = \pm 0.02 \text{ V}, \quad \Delta CD = \pm 0.06 \text{ V}$$

L'incertitude relative sur K est donnée par :

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

L'incertitude absolue sur K est :

$$\Delta K = K \times \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

$$AB = 0.022 \text{ V}, \quad CD = 0.005 \text{ V}, \quad K = \frac{0.005}{0.022} \approx 0.227$$

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{0.06}{0.005}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{0.022}\right)^2} \approx 12.03$$

$$\Delta K = 0.227 \times 12.03 \approx 2.73$$

5.2 Interferometrie

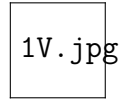


Figure 10: Interferances

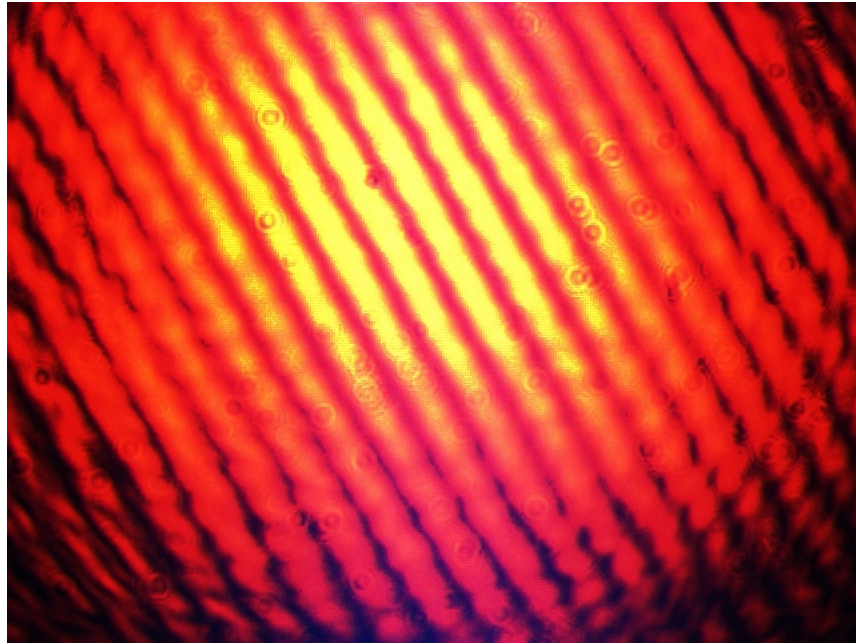


Figure 11: Interferances

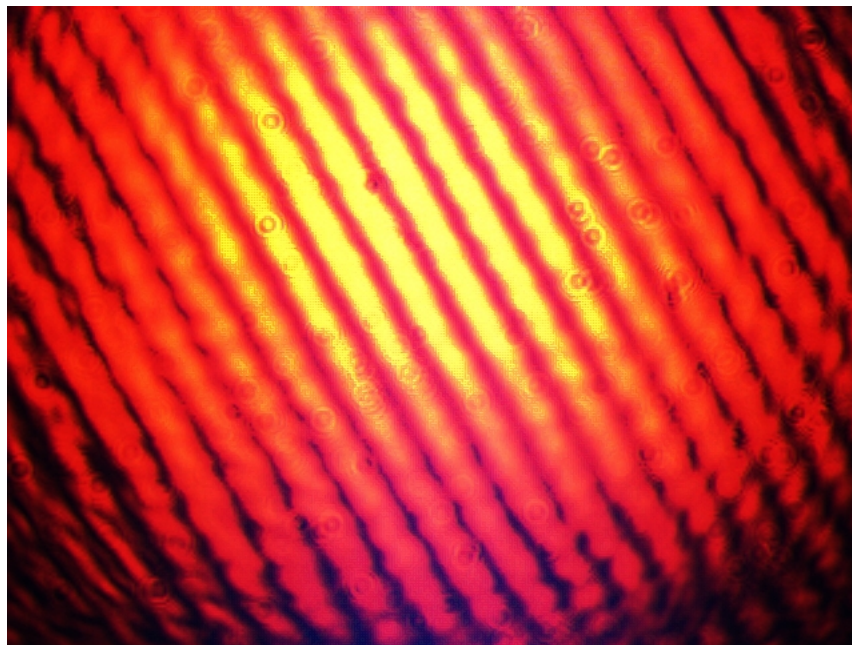


Figure 12: Interferences

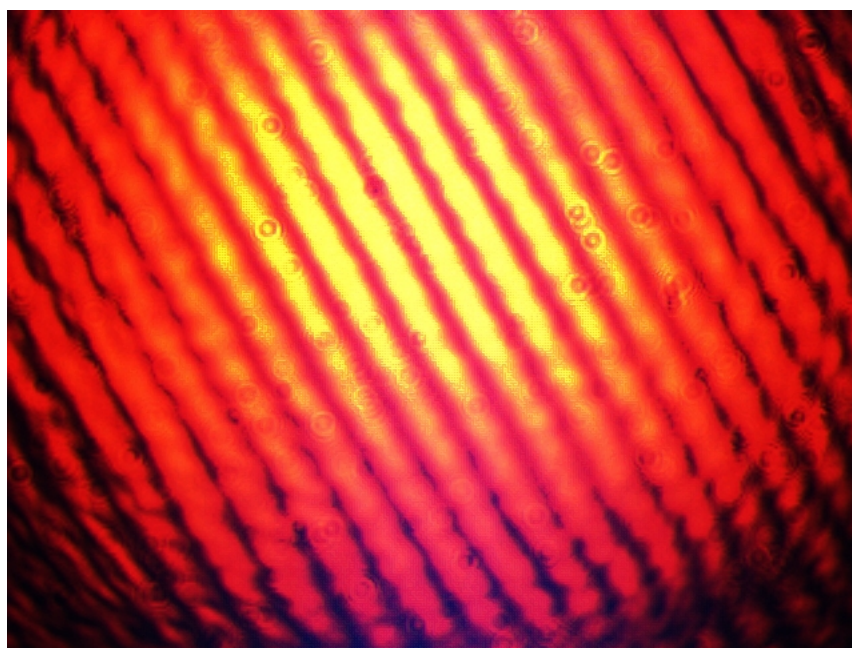


Figure 13: Interferences

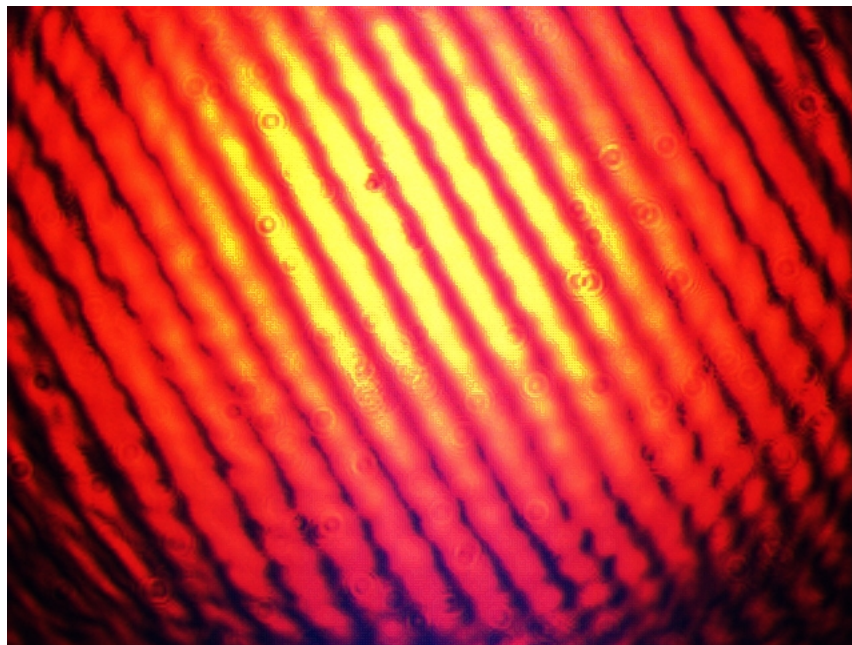


Figure 14: Interferences

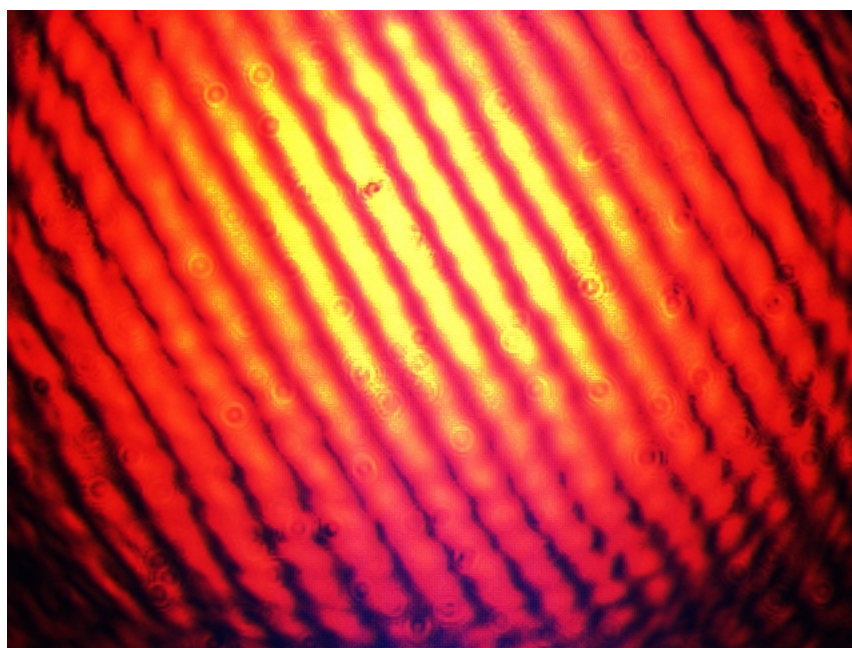


Figure 15: Interferences

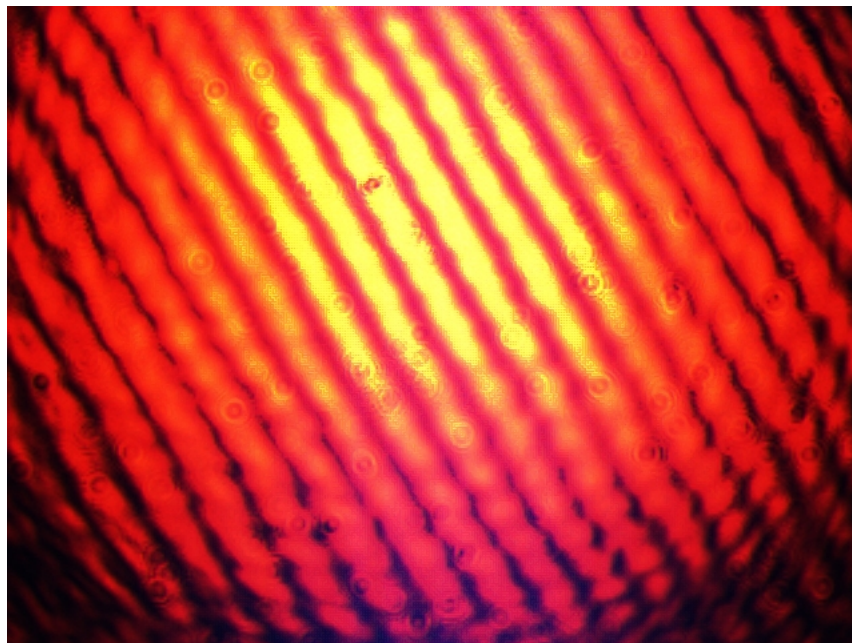


Figure 16: Interferances

Table 5: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957